UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS

La brecha de participación a los 70 años sobrestima el efecto del voto obligatorio

Ciclo de vida, hábito y una calibración con datos de la ONPE

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

Presentación final (trabajo en progreso) | Track B: modelo de tesis

Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico | Lima, 4 de noviembre de 2026

github.com/Arriola123456/ai-project

1. La pregunta y el resultado en una frase

Pregunta

En el Perú el voto es facultativo desde los 70 años. ¿Qué mide la brecha de participación entre los grupos de 60–69 y 70+ que reporta la ONPE?

Resultado

La brecha Δ es una **cota superior** del efecto causal τ^{70} de la obligación, **siempre que** el índice total de beneficio, incluido el hábito, no crezca entre los 60 y los 70 años.

- En los datos: la brecha entre grupos es de 25 a 46 pp; el salto en el umbral θ_{70}, de 5 a 12 pp.
- Que el beneficio decrezca con la edad **no basta**: si el hábito todavía se acumula, $\Delta < \tau^{70}$ es posible.

2. El modelo: el cálculo del voto con edad y hábito

Elecciones cada $d = 5$ años. El ciudadano i, de edad a, elige $v \in \{0, 1\}$ en la elección t:

Problema del ciudadano

$$\max_{v \in \{0,1\}} \; v\big[b(a) + \lambda h_{it} - c_{it}\big] + (1 - v)\big[-O_a S_t\big], \qquad O_a = \mathbb{1}[a < 70], \quad S_t = s_0 + qF_t$$

- **Beneficio por edad**: $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, con $0 < \alpha < 1 \leq \beta$.
- **Costo**: $c_{it} = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$ (persistente + transitorio).
- **Hábito**: $h_{i,t+1} = \rho(a_{it})\, h_{it} + v_{it}$, el shock es el voto anterior.
- **Miopía**: no internaliza el efecto del voto sobre su hábito.

Condición de corte (análogo de la CPO)

$$v_{it} = 1 \iff \varepsilon_{it} < b(a) + \lambda h_{it} + O_a S_t - \mu_t - \eta_i$$

2. Dos objetos distintos: τ^{70} y Δ

Efecto causal en el umbral

$$\tau^{70} = \mathbb{E}\big[G(\bar{c} + S) - G(\bar{c})\big],$$

$$\bar{c} = b(70) + \lambda h_{70} - \mu - \eta$$

Los mismos ciudadanos a los 70, **con su hábito acumulado**, con y sin obligación.

Lo que reporta la ONPE

$$\Delta = \mathbb{E}_{a\in[60,70)}\big[P(a)\big] - \mathbb{E}_{a\geq 70}\big[P(a)\big]$$

Promedios sobre la distribución de electores por edad dentro de cada grupo.

- Datos de la tesis: perfiles $\theta_a = P(a) - P(69)$ por **edad exacta**, con efectos fijos de mesa, en 10 elecciones presidenciales.
- θ_{70} es el salto más un año de envejecimiento; Δ es lo que mide la brecha por grupos.

3. Proposición 1: el ciclo de vida

Proposición 1 (Supuesto 1: $A, \kappa > 0$, $0 < \alpha < 1 \leq \beta$)

b es estrictamente cóncava y tiene un máximo único en

$$a^* = \left(\frac{A\alpha}{\kappa\beta}\right)^{1/(\beta-\alpha)}.$$

Con $\beta = 1$, $b'(a) \to -\kappa$ (caída lineal); con $\beta > 1$, $b'(a) \to -\infty$ (caída que se acelera).

- Prueba: $b'(a) = a^{\alpha-1}\left[A\alpha - \kappa\beta a^{\beta-\alpha}\right]$ cambia de signo una sola vez.
- ¿Conviene $\beta > 1$? Es lo que decide la calibración: sin hábito, los datos empujan β a su cota.

3. Lema 1 y Proposición 2: el salto

Lema 1: acoplamiento $(\lambda \geq 0,\ S \geq 0,\ \rho \geq 0)$

Con los mismos shocks, si $0 \leq \lambda \leq \lambda'$ y los umbrales $\theta_j \leq \theta'_j$ en cada elección, las trayectorias de hábito quedan ordenadas, $0 \leq h_j \leq h'_j$, y quien vota en el primer entorno vota en el segundo.

Proposición 2: el salto no contiene hábito

A los 70 el hábito se acumuló bajo obligación. Si g es unimodal con moda m y $\bar{c} \geq m$ en todo el soporte, τ^{70} es **no creciente en** λ: el hábito atenúa el salto.

Prueba: el Lema 1 sube $\bar{c}$; G es cóncava sobre la moda, así que $G(x+S) - G(x)$ baja.

3. Proposición 3: la brecha es una cota superior

Proposición 3 (Supuestos 1–4, $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$)

$P_1(a)$: participación si hoy fuera obligatoria; $P^f(a)$, $a \geq 70$: con todas las elecciones pasadas obligadas. Bajo **(H)**: P_1 no creciente en $[60, 70]$ y P^f no creciente en $[70, \infty)$,

$$\Delta = \tau^{70} + \mathcal{E} + \mathcal{D} \;\geq\; \tau^{70},$$

$$\mathcal{E} = [\bar{P}_{60\text{–}69} - P_1(70)] + [P^f(70) - \bar{P}^f_{70+}] \geq 0, \qquad \mathcal{D} = \bar{P}^f_{70+} - \bar{P}_{70+} \geq 0.$$

- $\mathcal{E}$ es envejecimiento dentro de cada banda; $\mathcal{D}$, el decaimiento del hábito tras la exención (Lema 1).
- (H) es sobre el índice **total** $b(a) + \lambda h$. Con $a^* \leq 60$ y nada más hay contraejemplos (punto 7).

3. Proposiciones 4 y 5: la huella del hábito

Proposición 4: escalones cada d años (ρ constante, identidad exacta)

$H(a) = \mathbb{E}[h] = \sum_{k\geq 0} \rho^k P(a-(k+1)d)$ y, si $a+1-18$ no es múltiplo de d,

$$H(a+1) - H(a) = \sum_{k\geq 0} \rho^k \big[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d)\big].$$

Entre 74 y 75 el término $k=0$ es $P(70) - P(69)$: **el salto vuelve como un escalón**.

Proposición 5: persistencia creciente, $\rho'(a) \geq 0$, $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a-jd)$

$$H(a+1) - H(a) = \sum_{k\geq 0} \Pi_k(a+1)\big[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d)\big] + R(a), \quad R(a) \geq 0.$$

El salto entra en el escalón de $70+(k+1)d$ con peso $\geq \rho(70)^k$: se propaga **más** que con ρ constante.

4. La prueba: qué está hecho y qué sigue abierto

Hecho

- Pruebas completas de P1–P5 y del Lema 1, **también en Lean**, sin `sorry`.
- P2, P3: por acoplamiento (mismos shocks, trayectorias ordenadas).
- P4, P5: forma cerrada del AR(1) por linealidad de la esperanza.

Lo difícil

- La hipótesis correcta de P3: con hábito, "b decreciente" no alcanza.
- Los supuestos que las pruebas usaban sin decirlo: $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$ y la estacionariedad de P4–P5.
- El resto $R(a)$ de P5, que apareció al escribirla en Lean.

Abierto

- Una condición sobre primitivas que implique (H).
- P4–P5 con μ_t y S_t que cambian entre elecciones.
- Versión con votante que mira hacia adelante.

5. Calibración al estilo DSGE

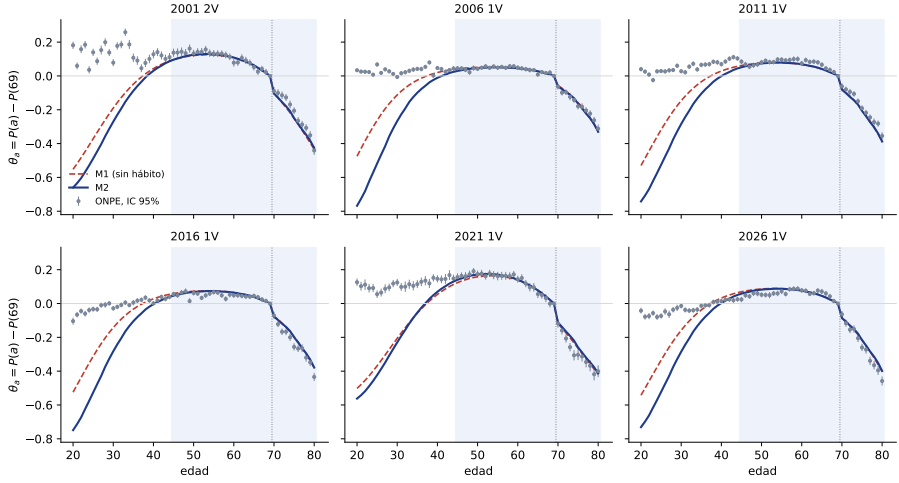
- **Externos**: $d = 5$; la multa F_t en % de la UIT, ponderada por electores (JNE): 4 % antes de la Ley 28859 y 1.8–1.9 % después.
- **Comunes a las elecciones**: $a^*, \alpha, \kappa, \beta, \lambda, \rho_0, \rho_1, \omega, s_0, q$. **Por elección**: el nivel μ_t.
- **Momentos**: θ_a para las edades 45–80, ponderados por $1/\text{ee}^2$, y los niveles de las bandas 60–69 y 70+, en 6 elecciones (2001 2V y 1V 2006–2026).
- **Modelos anidados**: M0 estático con $\beta = 1 \subset$ M1 β libre $\subset$ M2 hábito $\subset$ M3 $\rho(a)$ creciente.
- Robustez: todas las edades 20–80 y todas las bandas.

5. Resultados de la calibración

Modelo	Objetivo	a^*	α	β	λ	ρ_0	ρ_1	s_0	q
M0: estático, $\beta = 1$	1,451	53.6	0.98	–	–	–	–	0.25	0.00
M1: estático, β libre	1,430	53.3	0.98	2.22	–	–	–	0.24	0.00
M2: hábito, ρ constante	1,276	43.0	0.64	1.37	0.37	0.95	–	0.29	0.00
M3: hábito, $\rho(a)$ creciente	1,276	43.0	0.56	1.44	0.37	0.95	0.00	0.29	0.00

- ¿Conviene $\beta > 1$? Poco: de 1,451 a 1,430 ($\beta = 2.22$). El hábito aporta más (1,276).
- $\rho_0 = 0.95$, en su cota: el hábito que piden los datos es casi permanente. $\rho'(a) > 0$ **no mejora nada** ($\rho_1 \to 0$): la persistencia ya está saturada.
- $q \approx 0$: la multa no explica el salto. En 2006, con multa de 4 % UIT, $\theta_{70} = -0.063$; en 2021, con 1.9 %, -0.118.

5. Ajuste a los perfiles por edad



5. ¿Cuánto de la brecha es causal?

	θ_{70}		Δ		Descomposición de Δ (modelo)		
Elección	datos	modelo	datos	modelo	τ^{70}	envejec.	hábito
2001 2V	-0.090	-0.104	0.323	0.384	0.083	0.293	0.008
2006 1V	-0.063	-0.062	0.250	0.267	0.052	0.208	0.007
2011 1V	-0.062	-0.081	0.313	0.342	0.067	0.266	0.009
2016 1V	-0.071	-0.078	0.365	0.356	0.064	0.282	0.009
2021 1V	-0.118	-0.112	0.459	0.416	0.089	0.321	0.007
2026 1V	-0.064	-0.086	0.393	0.374	0.071	0.295	0.009

Lectura

El efecto causal es $\tau^{70} \in [0.05, 0.09]$: **solo el 18–22 % de la brecha**. El resto es envejecimiento dentro de la banda abierta 70+. El decaimiento del hábito aporta poco (a lo más 0.009).

5. Qué verifican las simulaciones y qué no pueden mostrar

`code/verify.py` verifica

- P1 y (a)–(d) con SymPy.
- P2–P5 con el modelo: las identidades de P4 y P5 al error de máquina.
- Contraejemplos: (iv) con promedios, turno 5 de claude.ai, P3 sin (H) y P5 sin $R(a)$.
- La calibración se reproduce desde `code/data/` y respeta el anidamiento.

Lo que no puede mostrar

- Una simulación sobre una grilla de parámetros no es una prueba.
- La calibración no identifica cohortes: el corte transversal mezcla edad y cohorte.
- El padrón con fallecidos baja la participación medida de 70+.

6. Lean: la Proposición 3, del paper a Lean

En el paper. Bajo (H), $\Delta = \tau^{70} + \mathcal{E} + \mathcal{D}$ con $\mathcal{E} \geq 0$ y $\mathcal{D} \geq 0$, así que $\Delta \geq \tau^{70}$.
En Lean (`lean/PaperInterface.lean`). P, P_1 y P^f se definen desde las primitivas: la regla de corte, la recursión del hábito con las edades $a-(n-j)d$ y una población finita con pesos.

```
(∀ a a', 60 ≤ a → a ≤ a' → a' ≤ 70 → P1 a' ≤ P1 a) →   -- (H), parte 1
(∀ a a', 70 ≤ a → a ≤ a' → Pf a' ≤ Pf a) →             -- (H), parte 2
Δ = τ + E + D ∧ 0 ≤ E ∧ 0 ≤ D ∧ τ ≤ Δ
```

El paso clave (`lean/ProofInterface.lean`): la historia obligada domina a la observada.

```
obtain ⟨-, hle, -⟩ := lemma1_coupling (fun j => ρ (age a j))
  (fun j => base ω (age a j) + 0 (age a j) * S)   -- observada
  (fun j => base ω (age a j) + S)                 -- obligada
  (ε ω a) lam lam (hobs ω a) (hcomp ω a) ...
```

Qué verifica Lean. El enunciado del paper, con sus mismas hipótesis: (H), $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$, $\rho \geq 0$, G creciente. Lo único que agrega es representar la esperanza como un promedio sobre una población finita.

6. Lean: el estado de cada resultado

Resultado	Declaración en Lean	Estado	Qué se agrega
Lema 1	`lemma1_coupling`	probado	–
Proposición 1	`prop1_lifecycle`	probado	–
Proposición 2	`prop2_jump`	probado	población finita
Proposición 3	`prop3_bound`	probado	población finita
Proposición 4	`prop4_steps`	probado	población finita
Proposición 5	`prop5_rising_persistence`	probado	población finita

- **[Pendiente: resultado de `check -fast`]**
- La estacionariedad de P4–P5 no es una hipótesis agregada: está en el paper como supuesto.
- Corrida de AppliedModelingLib hecha por Claude Code, no por GPT-5.6 Sol (declarado en `prompts.md`).

7. Dónde no le creí a la IA (1): la hipótesis de P3

Lo que afirmó el modelo (Claude Code, al plantear P3)

"Si $a^* \leq 60$ y el hábito es estacionario bajo obligación, entonces $\Delta \geq \tau^{70}$."

- **Veredicto: falso tal como estaba.** Con elecciones cada 5 años, el hábito no es estacionario a los 60 (ρ^8 no es despreciable).
- El índice $b(a) + \lambda \mathbb{E}[h_a]$ puede crecer entre 60 y 70 aunque b decrezca: hay 7 de 150 sorteos con $a^* \leq 60$ y $\Delta < \tau^{70}$.
- **Corrección**: la hipótesis (H) se pone sobre la participación, no sobre b.
- Antes ya habían caído (iv) con promedios por grupo y el turno 5 de la sesión de claude.ai.

7. Dónde no le creí a la IA (2): el resto de P5

Lo que afirmó el modelo (primer borrador de P5)

"Con ρ creciente, la identidad de P4 vale reemplazando ρ^k por el producto de las persistencias."

A mano, con $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$ y $H(a) = \sum_k \Pi_k(a) P(a - (k+1)d)$:

$$\begin{aligned} H(a+1) - H(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1) P(a+1-(k+1)d) - \Pi_k(a) P(a-(k+1)d)\big] \\ &= \textstyle\sum_k \Pi_k(a+1) \big[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d)\big] + R(a), \\ R(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)\big] P(a-(k+1)d) \;\geq\; 0 \quad \text{si } \rho' \geq 0. \end{aligned}$$

- **Veredicto: falso.** Los coeficientes dependen de la edad de hoy, a o $a+1$. Sin $R(a)$, el error llega a 7.8×10^{-2} (`verify.py`).
- Salió al escribir el enunciado para Lean, que ahora prueba la versión con $R(a)$.

[Pendiente: foto de la derivación a mano (`hand/`)]

8. Dónde quiero su crítica

1. ¿Es razonable el ciudadano **miope**? Con mirada hacia adelante, votar hoy tiene valor de opción por el hábito.

2. Las edades menores de 45 varían entre elecciones de forma que ningún ciclo de vida captura. ¿Es legítimo calibrar solo la ventana 45–80, o eso es elegir los momentos a conveniencia?

3. ¿Qué contraste empírico separa el hábito de un β alto: los escalones de la Proposición 4, o algo más?

Gracias

Comentarios y crítica

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

github.com/Arriola123456/ai-project

